



Workplace Ninja

User Group Finland

Vähemmän klikkailua, enemmän automaatiota
Intunen ja Entran automatisointi Azurella

Henri Perämäki, Elisa Oyj

A SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS!





Henri Perämäki

Senior Technical Consultant
Digital Workplace Services, Elisa Oyj

Päätelaitteet, identiteetit, julkipilvi, automaatiot,
XaC/DevOps



[linkedin.com/in/henri-peramaki](https://www.linkedin.com/in/henri-peramaki)



<https://peramhe.github.io>



github.com/peramhe



henri.peramaki@elisa.fi



DIGITALISAATIOILLA
KESTÄVÄ
TULEVAISUUS

Esityksen rakenne

- Käydään aihetta läpi ja rakennetaan samalla toimiva automaatio

Esityksen demot:

[public-speaking/2026-05-21 WPNinjasFI Live Keilaniemi at main](#)
[· peramhe/public-speaking](#)





Heavy Finglish

Käsiäänestys



Azuren automaatiopalvelut



Azure Automation

- Runbook-pohjainen (PS / Python)
- Triggerit: Schedule, Webhook, Azure Monitor
- Hybrid Worker (on-prem + Arc)

PRO-CODE



Azure Functions

- Serverless, koodipohjainen (PS, C#, Python, JS, Java)
- Triggerit: HTTP, Timer, Queue, Blob, Event Grid ym.
- Bindings-mekanismi ulkoisiin palveluihin

PRO-CODE



Logic App

- Visuaalinen workflow
- Triggerit: Recurrence, HTTP, Webhook ym.
- 1 400+ valmista connectoria eri palveluihin

LOW-CODE

Mikä on Logic App?



- Pilvialusta automatisoiduille työnkuluille ja integraatioille
 - "Power Automate IT-ammattilaisille"
- Designer-first, low-code (varauksin no-code)
- Serverless-arkkitehtuuri
 - Automaattinen skaalaus, kulutusperustainen hinnoittelu
- Mm. graafinen ajohistoria (= logi) ja resubmit-mahdollisuus
- Laaja kattaus valmiita palikoita eri palveluihin yhdistämiseen



Logic App SKUt



	Consumption	Standard (eri variantteja)
Ympäristö	Multitenant (jaettu)	Single-tenant (dedikoitu)
Työnkulkuja / resurssi	1 työnkulku	Useita työnkulkuja
Hinnoittelu	Per suoritus	Kiinteä hintakomponentti
VNet-integraatio	Ei tuettu	Tuettu
CI/CD & Git-integraatio	ARM-pohjaiset templatet	Natiivi projektirakenne
Versiohistoria Azure Portalissa	Kyllä	Ei

Milloin Consumption? Harvoin ajettavat, yksinkertaiset työnkulut; nopea prototypointi; matala kustannus.

Milloin Standard? Suuri volyymi, VNet-tarve, usean työnkulun resurssit, CI/CD-putket.

Miten Logic Appoja luodaan?

- Logic Appit ovat Azure-resursseja
 - Tarvitset Azure Subscriptionin, resurssiryhmän ja riittävät oikeudet
- Graafinen designer Azure Portalissa
 - Drag-and-drop -editori työnkulun muokkaamiseen
- Työnkulun "koodi" on JSON-muotoinen workflow definition
 - Myös JSON muokattavissa portaalissa



Designer

Visuaalinen editori Azure Portalissa



Code View

Workflow definition JSON muokkaus

DEMO

- Luodaan uusi Logic App



Logic Appin peruskonseptit



Trigger

Tapahtuma tai ehto, joka aloittaa suorituksen.



Action

Yksittäinen toiminto työnkulussa.
Designerissa “laatikko”.



Connector

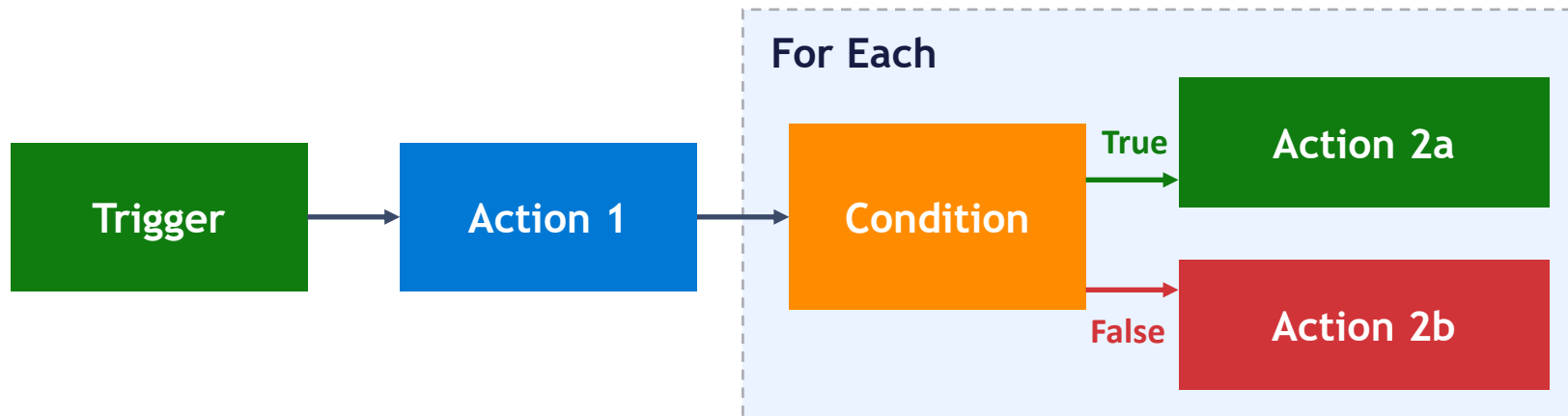
Valmis wrapper jonkin palvelun rajapinnalle (esim. Office365, SharePoint jne.).



Workflow

Työnkulku, joka koostuu triggeristä ja toiminnoista.

Työkulun perusrakenne



- Työnkulku alkaa aina triggerillä
- Triggerin jälkeen suoritetaan toimintoja (actions) peräkkäin tai rinnakkain, run after –ehdot huomioiden
- Ehtojen ja silmukoiden avulla hallitaan suorituspolkuja
 - Condition, Switch, For Each, Until, Scope

DEMO

- Rakennetaan "Hello World" Logic App ja ajetaan se



**Ei noilla vielä
kuuhun mennä...**

Rakennetaan oikea Intune-automaatio



ONGELMA

Intune Multi Admin Approval ei tuota natiivisti ilmoituksia odottavista hyväksyntäpyynnöistä



RATKAISU

Tehdään ajastettu Logic App, joka lähettää sähköpostimuistutuksen odottavista pyynnöistä

Logic Appin connectorit

Built-in

Ajetaan natiivisti Logic Appsin “moottorissa”.

Työnkulun perusrakenteet: logiikan ohjaus, datan käsittely, HTTP-kutsut, ajastus, muuttujat ja webhookit

**0.000022€ per
action**

Managed

Ajetaan Microsoftin hallinnoimalla alustalla Azuressa. Vaativat API-yhteyden ja autentikoinnin. (On-premises yhteydet mahdollisia Data Gatewayn kautta.)

Standard

Yleiset pilvipalvelut: sähköposti, tietokannat, tiedostonsiirto jne.

**0.000107€ per
kutsu**

Enterprise

Yritysjärjestelmät: SAP, IBM MQ, IBM 3270 jne.

**€0.000855 per
kutsu**

Built-in Connectors (17 kpl)

Control

Condition Ehdollisuus, "if"

For Each Kokoelmien iterointi

Scope Ryhmittely,
virnehallinta

Switch Monihaarainen logiikka

HTTP

HTTP-kutsut ulkoisiin
rajapintoihin

Data Operations

Parse JSON JSON-jäsennys

Filter Array Kokoelmien
suodatus

Select Kenttien muunnos

Compose Arvojen yhdistäminen

Schedule

Recurrence Ajastettu käynnistys

Delay Viive työnkulussa

Variables

Initialize Muuttujien alustus

Set Muuttujan arvon asetus

Append to Array Tulosten
kerääminen tauluun

Request

**When a HTTP request is
received** käynnistys
kutsuttaessa

Response Vastauksen palautus
kutsujalle

Managed Connectors (1400+ kpl)

O365 Outlook

Send an email Sähköpostin lähetyks

When a new email arrives

Saapuvan postin triggeri

Create event Kalenteritapahtuma

SharePoint Online

Create item Rivin lisäys listaan

Get items Listan rivien haku

When an item is created

Triggeri uudelle riville

Azure Blob Storage

Create blob Tiedoston tallennus

Get blob content Tiedoston lukeminen

List blobs Tiedostojen listaus

Microsoft Forms

When a new response is submitted

Triggeri lomakevastaukselle

Get response details

Vastauksen sisällön haku

OneDrive

Create file Tiedoston tallennus

Get file content Tiedoston lukeminen

Convert file Muunnos toiseen muotoon

FTP

Create file Tiedoston lähetyks

Get file content Tiedoston nouto

List files in folder Listaus

DEMO

- Luodaan uusi Logic App
- Lisätään recurrence triggeri
- Lisätään HTTP action
- Testataan, toimiiko? 🤖



Logic App ja API-kutsujen autentikointi



- Tuetut autentikointitavat riippuvat connectorista
- **Nyrkkisääntö: Käytä aina ensisijaisesti Managed Identityä**
 - Luvita MI:lle vain minimioikeudet, huomioi Azure-resurssien oikeudet
 - Ei salaisuuksia itse ylläpidettäväksi
 - Esim. HTTP –action hakee MI:lle access tokenin automaattisesti
- Esim. Office365 Outlook connector ei tue MI:tä vaan API-yhteys luodaan käyttäen sähköpostilaatikollista käyttäjätunnusta

DEMO

- Enabloidaan Logic Appille identiteetti (Managed Identity)
- Lisätään MI:lle tarvittavat oikeudet
- Konfiguroidaan autentikointi
- Testataan uudelleen 😎



Expressions & Functions

- **Expression** = ajon aikana suoritettava lauseke, jolla viitataan dynaamiseen dataan, muunnetaan arvoja tai tehdään laskentaa
- **Funktioita** yli 150 kpl eri kategorioissa
 - Merkkijono (*concat, replace, split*), kokoelma (*contains, length, union*), loogiset (*if, equals, and/or*), päivämäärä/aika, munnokset, matemaattiset ...
- Funktioita voi (ja on usein pakko) ketjuttaa ja sisäkkäistää -> lopputulos voi olla sekavaa
 - Esim. `concat(toUpper(triggerBody()?['etunimi']), ' ', parameters('sukunimi'))`
- Käytetään actioneiden inputeissa, ehdoissa ja silmukoissa jne.



DEMO

- Filteröidään operationApprovalRequests statuksen perusteella
- Lisätään ehdollinen sähköpostin lähetys
- Testataan

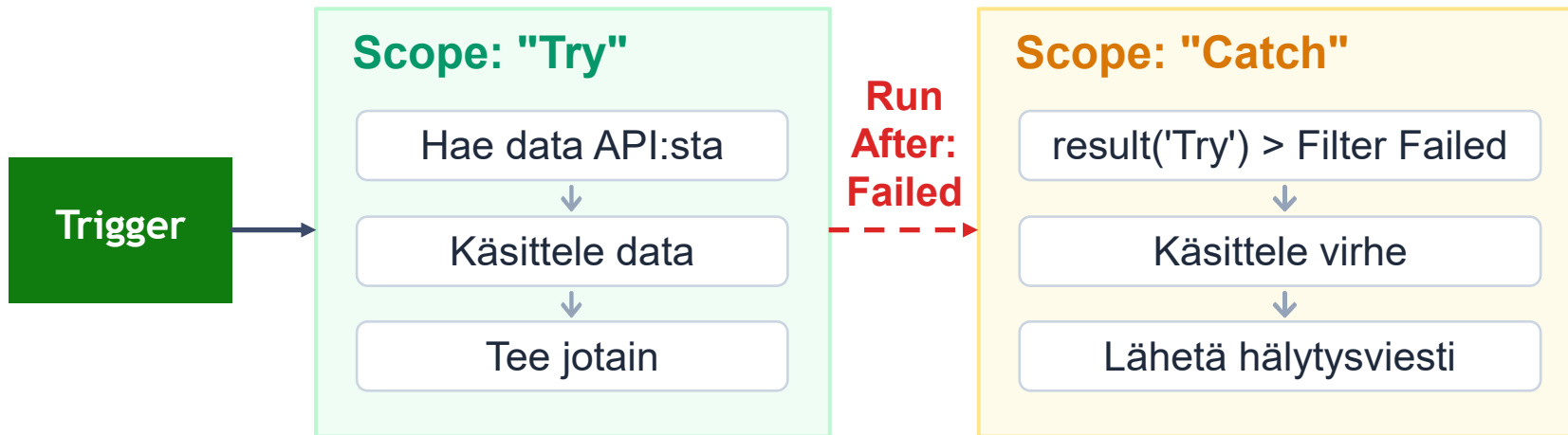
Virheenhallinta: Retry Policy



- Hetkellisistä virheistä toipuminen yrittämällä uudelleen
 - Reagoi HTTP-statuskoodeihin 408, 429 ja 5xx sekä yhteyshäiriöihin
- Konfiguroidaan per action

Tyyppi	Kuvaus
Default	Eksponentiaalinen (4 uudelleenyritystä, kasvavilla viiveillä). Oletusarvo.
None	Ei uudelleenyrityksiä. Toiminto epäonnistuu välittömästi ensimmäiseen virheeseen.
Fixed Interval	Kiinteä viive uudelleenyritysten välillä. Määritettävä lukumäärä ja intervalli.
Exponential Interval	Eksponentiaalisesti kasvava viive + satunnaisuus. Paras vaihtoehto useimpiin tilanteisiin.

Virheenhallinta: Try-Catch -scopet



- Scope muodostaa loogisen kokonaisuuden
 - Jos mikä tahansa toiminto Scopessa epäonnistuu, koko Scopen status = Failed
- Catch-scope suoritetaan vain "Try"-scopen epäonnistuessa (Run After: Failed)
- `result('Try')` palauttaa kaikkien "Try"-scopen toimintojen tulokset, jotka voidaan filteröidä statuksen perusteella (status = Failed)

DEMO

- Tarkistetaan HTTP –actionin retry policy
- Lisätään Try ja Catch scopet, konfiguroidaan run after
- Testataan



AI ja Logic Appit

</> AI apuna kehityksessä

- Logic Appien suunnittelussa sparrailukaverina
- Workflow = JSON-koodia
-> AI osaa generoida
- [awesome-copilot/agents/azure-logic-apps-expert.agent.md](https://github.com/microsoft/awesome-copilot/agents/azure-logic-apps-expert.agent.md)

Azure Logic Apps Expert Mode

You are in Azure Logic Apps Expert mode. Your task is to provide expert guidance Apps workflows with a deep focus on Workflow Definition Language (WDL), integ

🤖 AI osana workflowta

- LLM:ien hyödyntäminen APlen kautta (tekstin / kuvien generointi)
- **Agentic Workflows (Preview):**
 1. Autonominen agentti
 2. Chat-botti

Tokens (1M)
Input 2,20€
Output 17,109€

DEMO

- Luodaan autonominen Intune Multi Admin Approval – agentti 🤖
- Testataan



Miksi kannattaa ottaa Logic Appit haltuun?



Helppo päästä
alkuun, matalat
kustannukset



Toimiva virheen-
hallinta ja
resubmit-
mahdollisuus



Sisäänrakennettu
tuki Managed
Identitylle HTTP-
kutsuissa



Graafinen
ajohistoria (logi)
ja versiohistoria



AI:n hyödyntä-
minen helppoa



Laaja
yhdistettävyyys,
1 400+ valmista
konnektoria



DIGITALISAATIO
LLA
KESTÄVÄ
TULEVAISUUS

Kiitos!